

DS°2 : Corrigé

Q1 : Ce sont respectivement de gauche à droite : un diagramme des cas d'utilisation qui décrit la fonction attendue du système et un diagramme des exigences, qui, comme son nom l'indique précise les principales performances exigées. Ces deux diagrammes appartiennent à la norme SysML.

Q2 :

La transformée de Laplace des trois équations donne :

$$\begin{aligned} p \cdot \Theta(p) &= \frac{1}{C} [Q_e(p) - Q_s(p)] \\ Q_s(p) &= \frac{1}{R} [\Theta(p) - \Theta_a(p)] \end{aligned}$$

Q3 :

$$A = \frac{1}{C \cdot p} \text{ et } B = \frac{1}{R}. \text{ La perturbation est : } \Theta_a(p)$$

Q4 :

On applique Black avec le théorème de superposition :

$$\Theta(p) = \frac{(Q_e + \text{Perturbation}(p) \cdot B) A}{1 + A \cdot B}$$

Q5 : Si $\theta_a = 0$, alors en remplaçant A et B, on a :

$$H(p) = \frac{\Theta(p)}{Q_e(p)} = \frac{\frac{1}{Cp}}{1 + \frac{1}{RC \cdot p}}$$

Soit sous forme canonique :

$$H(p) = \frac{\Theta(p)}{Q_e(p)} = \frac{R}{RC \cdot p + 1}$$

avec

$$K = R ; \tau = R \cdot C$$

Assez logiquement, on remarque que la constante de temps est une fonction proportionnelle de la résistance thermique de l'enceinte et de la capacité calorifique. En d'autres termes, on pourrait dire que plus l'enceinte est grande et moins la conductance thermique est grande et plus elle sera longue à chauffer. La température finale ne dépendra que de la résistance thermique...

Q6 : A partir du modèle théorique donné, on peut en déduire que : K_1 exprime des $[V/^{\circ}C]$ et A des $[W/V]$

Q7 : La tangente horizontale à l'origine nous conduit naturellement à proposer un modèle du second ordre et l'absence d'oscillation nous fait dire que le coefficient d'amortissement est supérieur ou égal à 1. Cela est parfaitement cohérent avec les hypothèses qui font apparaître le produit de deux 1^{er} ordre.

$$U_m(p) = U_c(p) \cdot A \cdot H(p) \cdot H_c(p) = U_c(p) \cdot A \cdot \frac{K_0}{1 + \tau_0 \cdot p} \cdot \frac{K_1}{1 + \tau_1 \cdot p}$$

Q8 : En régime permanent, on a : $u_m(\infty) = 4 \cdot A \cdot K_0 \cdot K_1$

On peut lire sur la courbe : $u_m(\infty) = 4,5$

On en déduit :

$$K_0 = \frac{4,5}{4 \cdot A \cdot K_1}$$

AN :

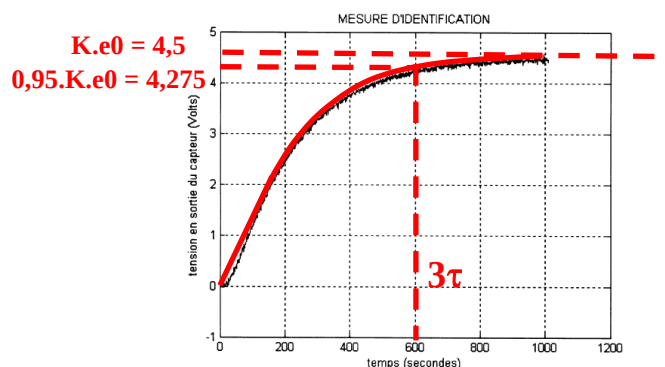
$$K_0 = \frac{4,5}{4 \times 400 \times \frac{5}{200}} = \frac{9}{80} \text{ } ^{\circ}C/W$$

Q9 : Le capteur est modélisé par un 1^{er} ordre, ce qui signifie que son temps de réponse n'est pas négligé (habituel pour ce type de capteur)... La conséquence sera un allongement du temps de réponse global du système !

Q10 : Identification d'un 1^{er} ordre approché...

On trouve donc :

$$\tau = 200s \text{ et } K = 4,5/4 \text{ (sans unité)}$$



Q11 : Ce système ne permet pas de répondre à l'exigence du cahier des charges qui impose un temps de réponse à 5% de 2 min, soit 120 s. On en est même très loin !

Q12 : Pour pouvoir comparer les temps de réponse de chaque fonction, il faut qu'elles soient exprimées sous forme canonique, ce qui n'est pas le cas du capteur...

Sous forme canonique, on a : $H_C(p) = \frac{5/400}{1+20.p}$, conclusion, le temps de réponse du capteur est dix fois plus petit que celui du processus de chauffe du moteur !

Sans être négligeable, l'influence de son temps de réponse est limitée. On pourrait dans un 1^{er} temps considérer ce temps comme nul afin de faciliter les calculs, tout en gardant en tête cette simplification. Sa fonction de transfert devient alors un gain pur... Ce sera la modélisation proposée dans la suite.

Q13 : Il faut que $K_1 = K_c$.

Q14 : L'application de la formule de Black nous donne :

$$F(p) = \frac{\Theta_s(p)}{\Theta_c(p)} = K_1 \cdot \frac{C(p) \cdot A \cdot H(p)}{1 + K_c \cdot C(p) \cdot A \cdot H(p)} = K_c \cdot \frac{K_p \cdot A \cdot \frac{K_0}{1 + \tau_0 \cdot p}}{1 + K_c \cdot K_p \cdot A \cdot \frac{K_0}{1 + \tau_0 \cdot p}}$$

Soit : $F(p) = \frac{K_c \cdot K_p \cdot A \cdot K_0}{1 + \tau_0 \cdot p + K_c \cdot K_p \cdot A \cdot K_0}$ ou sous forme canonique

$$F(p) = \frac{\frac{K_c \cdot K_p \cdot A \cdot K_0}{1 + K_c \cdot K_p \cdot A \cdot K_0}}{1 + \frac{\tau_0}{1 + K_c \cdot K_p \cdot A \cdot K_0} \cdot p}$$

Q15 :

AN : $F(p) = \frac{1/2}{1+100.p}$

Soit une précision d'environ 50% et un temps de réponse : $T_{r5\%}$ de 300s.

On est donc très loin de la précision exigée (absolue), par contre, l'asservissement a amélioré la rapidité du système. Cependant, on ne répond toujours pas à l'exigence fixée qui est de 2 min soit 120 s.

Q16 : Pour répondre au cahier des charges, il faut respecter : $3.\tau = \frac{3.\tau_0}{1 + K_c \cdot K_p \cdot A \cdot K_0} \leq 120$

Soit : $K_p \geq \frac{\frac{3.\tau_0}{120} - 1}{K_c \cdot A \cdot K_0}$ AN : $K_p \geq 2$

La précision sera alors définie par : $K_{BF} = \frac{K_c \cdot K_p \cdot A \cdot K_0}{1 + K_c \cdot K_p \cdot A \cdot K_0}$, soit : $K_{BF} = \frac{2}{3} \approx 68\%$

Dans tous les cas, on ne pourra jamais avoir une précision absolue avec ce correcteur !